kt cloud TECH UP

# 전력 시계열 데이터 모니터링 스택 구축

## Electric Time Series Monitoring

Chil team

배새온

김주령

권대호

# 프로젝트 배경 (Project Backgrounds)

배경 및 경위

## 데이터센터 전력 수급 현황 및 전망(2025)

WORLD ENERGY MARKET INSIGHT | 포커스

### 세계 데이터센터 전력 수급 현황 및 전망(IEA)[1)]

〈 데이터센터 용량 및 전력 소비량 변화(2025~2024년) 〉

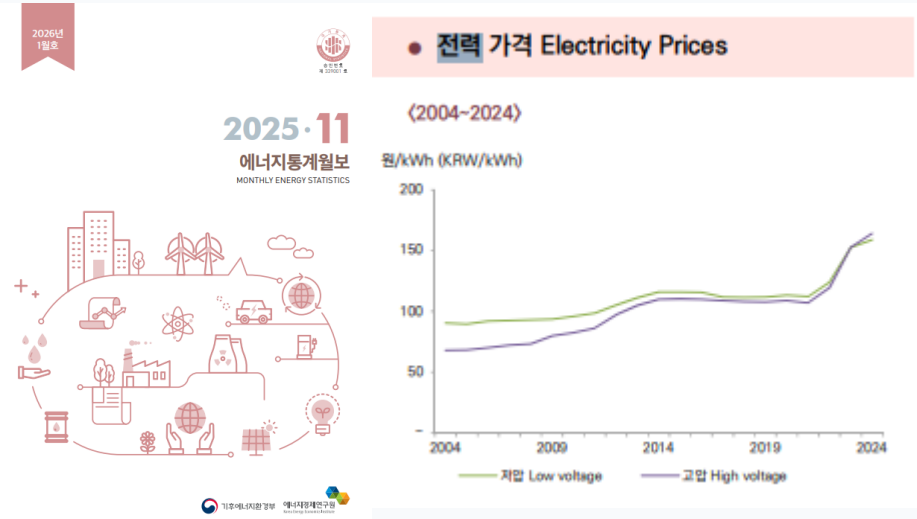
자료 : IEA(2025.4.), *Energy and AI*, p.55

2. 세계 데이터센터 전력수요 전망

▣ (기준 시나리오) 2030년 세계 데이터센터 전력소비 945TWh 전망, 2024년 소비량의 두 배로 증가

## 건축물 에너지 효율등급 인증제도

## 에너지 통계월보 (2026.01)



# 작업 흐름: 수집 → 관제 → 학습 → 예측

## 1 데이터 수집

- 로컬 DC 에서 데이터를 수집
- 로컬 DC는 각자의 집 PC로 치환
- 한전 지역별 전력량 Api 땡겨오기
- 기상청 api 땡겨오기
- 수집 데이터 DB 적재(Postgres/Timescale)

## 2 모니터링

- Prometheus, Grafana에서 모니터링
- 관측할 것들은 우선 전력량, 기상 상황(온도, 습도)
- Alertmanager로 수집 실패·지연 알림

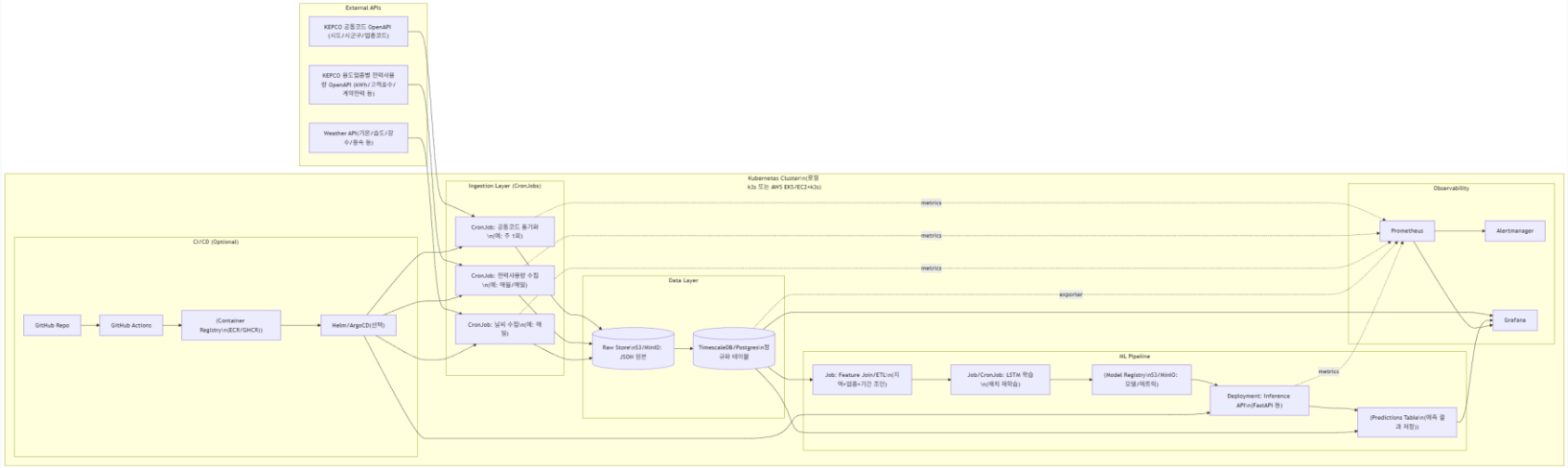
## 3 학습

1. 모델을 미리 학습한 다음 집어넣는 방법
2. 모델을 학습을 지속적으로 하는 방법
3. 어떻게 할지 좀 고민

## 4 예측

- 학습된 모델로 추론(inference)해서 결과를 저장/시각화
- 예측 결과 DB 저장 → Grafana에서 실측 vs 예측 비교

# 시스템 아키텍처 및 구성


External APIs
KEPCO 공통코드 OpenAPI (시도/시군구/법정코드)
KEPCO 용도업종별 전력사용량 OpenAPI (kWh/고객호수/계약전력 등)
Weather API(기온/습도/강수/풍속 등)
Kubernetes Cluster\n(로컬 k3s 또는 AWS EKS/EC2+k3s)
Ingestion Layer (CronJobs)
CronJob: 공통코드 동기화 \n(예: 주 1회)
CronJob: 전력사용량 수집 \n(예: 매월/매일)
CronJob: 날씨 수집\n(예: 매일)
CI/CD (Optional)
GitHub Repo
GitHub Actions
(Container Registry\n(ECR/GHCR))
Helm/ArgoCD(선택)
Data Layer
Raw Store\nS3/MinIO: JSON 원본
TimescaleDB/Postgres\n정규화 테이블
ML Pipeline
Job: Feature Join/ETL\n(지역+업종+기간 조인)
Job/CronJob: LSTM 학습 \n(배치 재학습)
(Model Registry\nS3/MinIO: 모델/메트릭)
Deployment: Inference API\n(FastAPI 등)
(Predictions Table\n(예측 결과 저장))
Observability
Prometheus
Alertmanager
Grafana
metrics
metrics
metrics
exporter
metrics

# 예상 기술스택

### 1) 데이터 소스 레이어

- **KEPCO OpenAPI**
  - ✓ 공통코드(시도/시군구/업종코드)
  - ✓ 용도업종별 전력사용량
- **기상 API**
  - ✓ 기온/습도/강수/풍속 등

### 2) 수집·적재(ingestion/ETL) 레이어

- **K8s CronJob / Job**
  - ✓ 공통코드 동기화(주 1회 등)
  - ✓ 전력사용량 수집(월/일 단위)
  - ✓ 기상 데이터 수집
- **ETL/피처 조인**
  - ✓ 지역·업종·기간 기준 조인
  - ✓ 결측/이상치 처리
- **Raw 저장** (선택)
  - ✓ S3/MinIO에 원본 JSON 보관

### 3) 데이터 저장 레이어

- **PostgreSQL / TimescaleDB**
  - ✓ 정규화 테이블(전력/날씨/코드)
  - ✓ 예측 결과 테이블
- **오브젝트 스토리지** (선택)
  - ✓ Raw 데이터, 모델 아티팩트 저장(S3/MinIO)

### 4) ML 레이어

- **학습 파이프라인**
  - ✓ LSTM 학습(Job/CronJob)
  - ✓ 평가/모델 버저닝
- **서빙**
  - ✓ 예측 API(FastAPI 등)
  - ✓ 배치 예측(Job) 방식도 가능

# 예상 기술스택

### 5) 관측·운영(Observability/Ops) 레이어

- **Prometheus**
  - ✓ 수집 성공률/지연/에러율
  - ✓ DB/exporter 상태
  - ✓ 예측 API latency/에러율
- **Grafana**
  - ✓ 전력/날씨/예측 대시보드
- **Alertmanager**
  - ✓ 수집 실패, 데이터 지연, DB 다운, 예측오차 급증 알림

### 6) 배포·보안(Delivery/Security) 레이어

- **컨테이너/이미지**
  - ✓ Docker
  - ✓ Registry(ECR/GHCR)
- **배포**
  - ✓ Helm(선택), ArgoCD(선택)
- **시크릿 관리**
  - ✓ K8s Secret(최소)
  - ✓ (선택) AWS Secrets Manager

# 향후 추가

## 향후 추가

### 재생에너지 LCOE 통계

> 연구·발간물 > 재생에너지 발전단가 (LCOE) > 재생에너지 LCOE 통계

**LCOE 정의**

1. LCOE(Levelized Cost of Energy 또는 Levelized Cost of Electricity)는 발전기의 수명기간(Life-cycle)동안 특정 에너지원으로 전력을 생산하는 데 소요되는 총 비용을 그 에너지원으로 생산된 전력량으로 나누어 계산한 값으로, 해당 에너지원의 평균적인 전력 생산 비용을 나타냄.
2. LCOE는 발전소 단위, 전력시스템 단위 및 사회적 단위로 점차 확대될 수 있으며, 현재는 일반적인 발전소 단위에서 추정함.

**LCOE 추청 방법**

$$\mathrm{LCOE} = \frac{\text{투자비용} + \sum_{t=1}^{T} \frac{\text{운영유지 및 관리비용}_t + \text{부지비용}_t + \text{금융비용}_t + \text{세금}_t}{(1+\text{할인율})^t}}{\sum_{t=1}^{T} \frac{\text{총발전량}_t}{(1+\text{할인율})^t}}$$

1. LCOE 추가하여 전력 모니터링 구체화
2. 탄소배출권 거래를 고려한 전력 모니터링 구축
3. 탄소 배출량을 이용하여 지역 리전 DC 전력량 역추적